Introducción a las Bases de Datos

Semana 1 – Conceptos y Tipologías

Objetivo de la Clase

- Comprender qué es una base de datos
- Reconocer su importancia
- Diferenciar tipos de bases de datos
- Identificar motores más utilizados

Actividad Inicial

- ¿Cuántas aplicaciones usaste hoy?
- WhatsApp, Instagram, Netflix, Banco, Spotify
- ¿Dónde creen que se almacena esa información?

Reflexión

¿Qué pasaría si Instagram no almacenara datos?

No existirían perfiles, fotos ni mensajes

Conclusión: Las aplicaciones necesitan almacenar información

Dato e Información

- Aunque generalmente, los términos de dato e información se usan para describir lo mismo, en el área de tecnologías de la información estos términos significan diferentes cosas.

- **Dato:** Es la unidad mínima de información. Es atómico y no posee un significado por sí solo. Los datos pueden ser números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o situaciones. **Ejemplos:** casa, carro, uno, azul, alto, alegre, etc.

- **Información:** Es un conjunto de datos organizados con una secuencia lógica y posee un significado para la persona o sistema conjunto de elementos coordinados que responden a unas reglas, o que, ordenadamente relacionados entre sí, contribuyen a cumplir un determinado objetivo. que recibe dicha información. **Ejemplo:** La casa de la colina es roja y está hecha de madera.

¿Qué es una Base de Datos?

- Conjunto organizado de información
- Permite almacenar, consultar y administrar datos
- Permite guardar, buscar, modificar y eliminar información

Las bases de datos son fundamentales en sistemas informáticos porque permiten manejar grandes volúmenes de información de forma estructurada.

Analogía: Archivador

Carpetas → Tablas

Hojas → Registros

Información → Datos

Las bases de datos permiten:

- ❑ Guardar información
- ❑ Buscar información
- ❑ Modificar información
- ❑ Eliminar información

Características de las Bases de Datos

Organización: Los datos siguen una estructura.

Persistencia: Los datos permanecen almacenados.

Acceso rápido: Permite buscar información en segundos.

Seguridad: Protege la información.

Integridad: Garantiza que los datos sean correctos.

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

- Son aplicaciones que permite a los usuarios: Definir, Crear, Mantener la BD, Proporcionar un acceso controlado a la Base de Datos.
- Un sistema de bases de datos está formado por: La base de datos, El SGBD, Los programas de aplicación que dan servicio a la empresa u organización.

Servicios que proporciona un S.G.B.D

- Permite la definición de la base de datos mediante un ***lenguaje de definición de datos (DDL)***. Este lenguaje permite:
  - Especificar la estructura de la BD
  - El tipo de los datos
  - Las restricciones sobre los datos
- Permite la manipulación de los datos mediante un ***lenguaje de manejo de datos (DML)***. Con éste los datos se pueden:
  - Insertar
  - Actualizar
  - Eliminar
  - Consultar
- Proporciona un acceso controlado a la base de datos mediante:
  - Un sistema de seguridad, de modo que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la base de datos.
  - Un sistema que mantiene la integridad y la consistencia de los datos
  - Un sistema de control de concurrencia que permite el acceso compartido a la base de datos.
  - Un sistema de control de recuperación que restablece la base de datos después de que se produzca un fallo del hardware o del software.
- Los SGBD proporcionan un mecanismo de vistas que permite que cada usuario tenga su propia vista o visión de la base de datos.

Analogía SGBD

Base de datos = Biblioteca

SGBD = Bibliotecario

Administra y organiza la información

Ventajas y Desventajas SGBD

Principales ventajas de los Sistemas de Bases de Datos

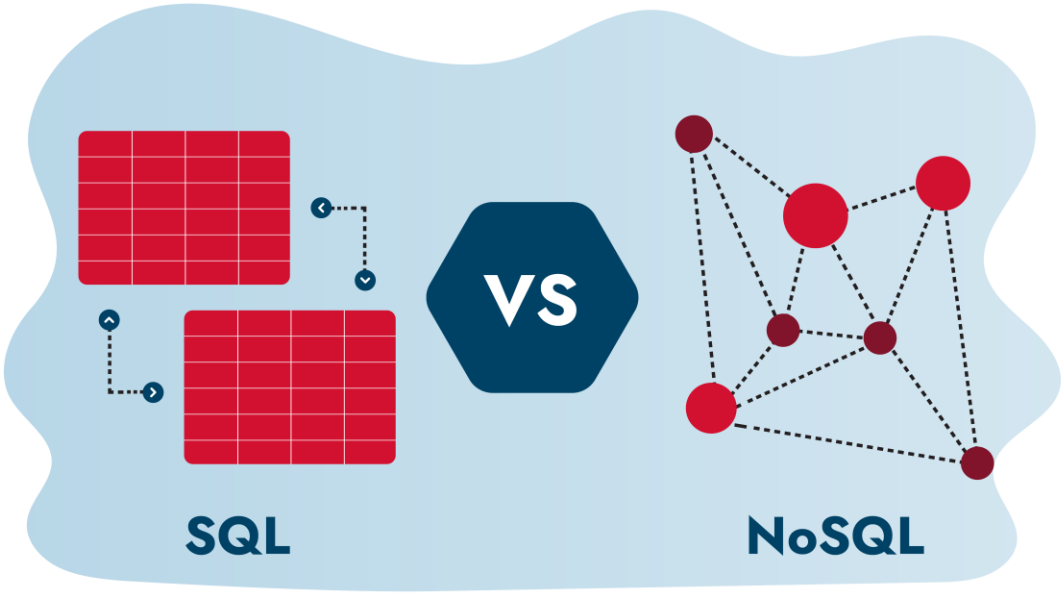
- *Compartición de datos*
- *Mantenimiento de estándares*
- *Mejora en la integridad de datos*
- *Control sobre la redundancia de datos*
- *Mejora en la seguridad*
- *Control sobre la consistencia de datos*

- *Mejora en la accesibilidad a los datos*
- *Mejora en la productividad*
- *Mejora en el mantenimiento*
- *Aumento de la concurrencia*
- *Mejora en los servicios de copias de seguridad y de recuperación ante fallos.*

Principales desventajas de los Sistemas de Bases de Datos

- *Alta complejidad de los SGBD*
- *Gran tamaño de los SGBD*
- *Costo económico del SGBD*
- *Costo del equipamiento adicional*
- *Costo de la conversión*
- *Prestaciones*

Tipos de Bases de Datos



Bases de datos relacionales

Bases de datos no relacionales

Bases de Datos Relacionales

Características:

- ❑ Organizan datos en tablas
- ❑ Usan filas y columnas
- ❑ Relacionan información entre tablas
- ❑ Utilizan SQL

Ventajas:

- ❑ Alta organización
- ❑ Integridad de datos
- ❑ Estándar ampliamente usado

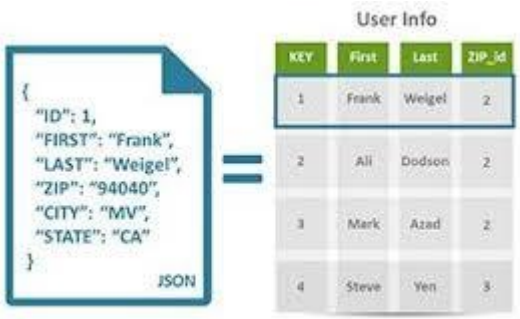
Desventajas

- ❑ Menor flexibilidad
- ❑ Escalabilidad compleja

Bases de Datos No Relacionales

Características:

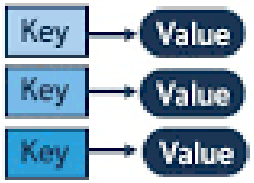
- ❑ No usan tablas tradicionales
- ❑ Manejan datos flexibles
- ❑ Ideales para grandes volúmenes



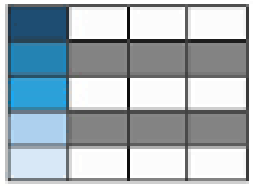
Tipos de NoSQL

- ❑ Clave-Valor
- ❑ Grafos
- ❑ Columnas
- ❑ Documentales

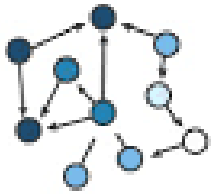
Clave - Valor



Columnas anchas



Grafos



Documentos

Bases de Datos No Relacionales

Ventajas

- Alta escalabilidad
- Flexibilidad
- Alto rendimiento

Desventajas

- Menor estandarización
- Menor control de integridad

Bases de Datos No Relacionales

La Biblioteca (Modelo Relacional): Los libros están en estantes etiquetados, por autor y género. Si quieres un libro, sabes exactamente dónde está, pero si llega una colección de "Discos de Vinilo", no tienes dónde ponerlos porque los estantes son solo para libros.

¿Es fácil encontrar algo?
¿Es fácil meter algo nuevo y diferente?

El Baúl de Juguetes (Modelo No Relacional): Es una caja grande donde tiras todo. Cabe de todo: balones, legos, figuras. Si llega un juguete nuevo de forma extraña, simplemente lo lanzas adentro.

¿Es fácil meter cosas nuevas? ¿Es rápido encontrar una pieza pequeña de lego en el fondo?

Comparación Relacional vs No Relacional

Es fundamental entender que **uno no es mejor que el otro**, sino que dependen del caso de uso.

Característica	Relacionales (SQL)	No Relacionales (NoSQL)
Estructura	Tablas con filas y columnas fijas.	Documentos, grafos, clave-valor.
Esquema	Rígido y predefinido.	Flexible y dinámico.
Relaciones	Fuertes (Llaves primarias y foráneas).	Generalmente no existen o son débiles.
Escalabilidad	Vertical (mejorar el servidor).	Horizontal (añadir más servidores).
Ejemplos de uso	Bancos, Sistema Académico, Sistemas Contables	Redes sociales (Publicaciones Comentarios, Reacciones, Multimedia)

Motores de Base de Datos Populares

MySQL/MariaDB: El estándar para web (WordPress, eCommerce).

PostgreSQL: El "todoterreno" avanzado y robusto para datos complejos.

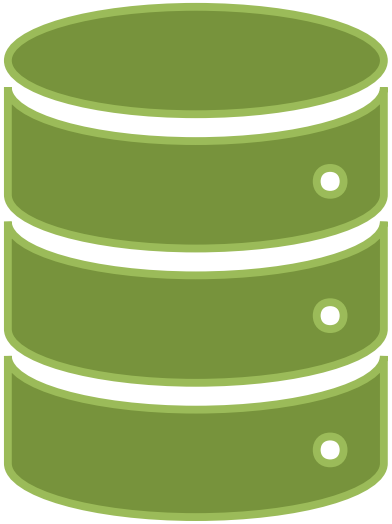
MongoDB: El rey de los documentos JSON; ideal para prototipado rápido y apps móviles.

Redis: Increíblemente rápido, usado para memoria caché.

¿Cómo elegir?

Usa SQL si: Los datos son consistentes, necesitas transacciones seguras (bancos) y la estructura no cambia mucho. Es como un formulario de papel donde si no llenas el campo "Teléfono", no te dejan seguir (esquema rígido).

Usa NoSQL si: Los datos son masivos, desestructurados (redes sociales, logs, big data) o necesitas escalar rápidamente. Es como una hoja en blanco donde cada usuario escribe lo que quiere y como quiere (esquema flexible).



Taller de aplicación

Actividad 1: Cuadro Comparativo

El estudiante deberá seleccionar mínimo 6 motores gestores de bases de datos, 3 relacionales y 3 no relacionales y completar una matriz comparando los siguientes criterios:

- ❑ Modelo de datos (Tablas vs Documentos).
- ❑ Tipos de dato que maneja
- ❑ Tipo de escalabilidad.
- ❑ Lenguaje de consulta (SQL vs otros).
- ❑ Caso de uso ideal.

Actividad 2: Análisis de Casos

Para cada uno de los siguientes escenarios, **elegir un tipo de base de datos** (Relacional o No Relacional), **un motor específico** y **justificar su respuesta**:

- **Escenario A:** Una aplicación de inventario para una farmacia donde la precisión de los datos y el stock es crítica para la salud.
- **Escenario B:** Una red social de fotografía donde los usuarios suben miles de fotos por segundo y los campos de perfil cambian constantemente.
- **Escenario C:** Un sistema de análisis de sentimientos que procesa millones de mensajes de texto en tiempo real para una campaña política.

Actividad 3: Decisiones

Analizar cada contexto y resolver las preguntas del reto, puntualice cual modelo escoge y justifique la elección.

Contexto: Doña Gloria tiene un restaurante. Ella anota los pedidos en una libreta.

- **Modelo Relacional:** Ella tiene una hoja para "Clientes", otra para "Menú" y otra para "Facturas". Todo está conectado por un número de mesa. Si alguien cambia de mesa, ella tiene que borrar y corregir en tres hojas.
- **Modelo No Relacional:** Ella tiene una servilleta por cada cliente. Ahí anota lo que sea: "Juan quiere sopa, no le gusta el cilantro, cumple años hoy y me debe 5 mil de ayer". Todo está en un solo lugar.

El reto:

- Si el restaurante crece y tiene 100 sedes, ¿cuál de los dos métodos le permite a Doña Gloria saber cuánto dinero ganó en total de forma más rápida?
- Si un cliente nuevo pide algo que no está en el menú (ejemplo: un remedio para el dolor de cabeza), ¿en qué método es más fácil anotarlo sin dañar el orden?

Actividad 3: Decisiones

Analizar cada contexto y resolver las preguntas del reto:

Contexto: Tienes 5.000 fotos familiares.

- **Modelo relacional:** Es un álbum con espacios plásticos de tamaño fijo (10 x 15 cm). Si la foto es más grande, no cabe. Si quieres buscar las fotos de "Navidad 1995", vas directo a la página que dice 1995.
- **Modelo no relacional:** Es una caja de zapatos. Tiras las fotos de todos los tamaños, incluso metes el ticket de un helado que te comiste ese día. Es muy rápido de llenar, pero difícil de organizar por años.

El reto:

Facebook recibe 350 millones de fotos al día de todos los tamaños y con diferentes textos. ¿Crees que usan un "Álbum con espacios fijos" o una "Caja de zapatos gigante"? ¿Por qué?